O tempo entra no grafo

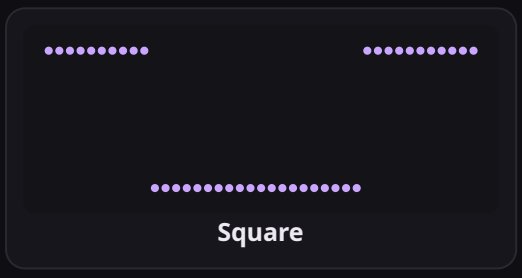
PH2D · Motion Nodes · tutorial 2 — os oito nós que fazem as coisas **andarem**

No tutorial 1 você pôs mais de trinta e dois mil objetos na tela e mudou *onde* eles ficam. Este tutorial é sobre a pergunta seguinte: **o que faz isso andar, e como eu mando nele?**

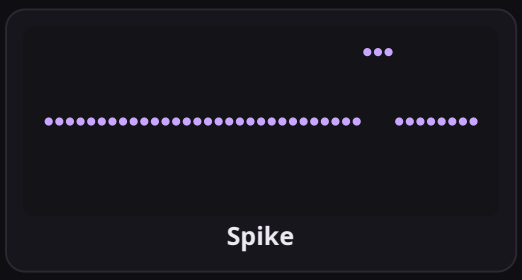
São oito nós, e todos respondem à mesma pergunta de jeitos diferentes: uma **onda**, um **tremor**, um **campo**, um **atraso por elemento**, uma **volta**, uma **mola**, um **eco** — e um que não mexe em ninguém: ele só entrega o **número**, para você usar onde quiser.











> **Estas imagens não são desenhos.** Cada uma é a saída de verdade do nó, cozinhada pelo mesmo motor que roda no app e gravada em seguida. Se um nó mudar, a figura muda — e se um nó parar de fazer efeito, a figura se recusa a ser gerada.

1 · Abrir

Cole isto inteiro num terminal. Na primeira vez ele compila (alguns minutos); depois abre em segundos.

```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-motion-value && env PH2D_GPU_COOK_DEMO=1
cargo run -p ph2d-host-desktop --release
```

→ Abre uma tela escura com uma **massa de pontos ondulando**. A onda já está lá: o cartão azul do meio, chamado **Oscillator**, é o assunto da próxima seção.

⚠ Se a janela abrir e nada se mexer, você está numa cena errada: confira que copiou `PH2D_GPU_COOK_DEMO=1`.

---

2 · Deixe a cena contável

Trinta e dois mil pontos são bonitos e não deixam ver *o que* está acontecendo com cada um. Diminua antes de estudar.

1. **Aproxime o zoom** com a roda do mouse sobre o grafo, até ler as letras dentro dos cartões.
   → Dentro de cada cartão aparecem os **controles**: nome à esquerda, número à direita, e uma barra mostrando o quanto ele está alto.
   → Há **três tipos de linha**, e cada uma responde a um gesto diferente: um **número** arrasta-se (ou clica-se para digitar), um **liga/desliga** alterna com um clique, e uma **palavra entre duas setinhas** é uma escolha — as setinhas andam uma opção, e clicar na palavra abre a lista inteira.

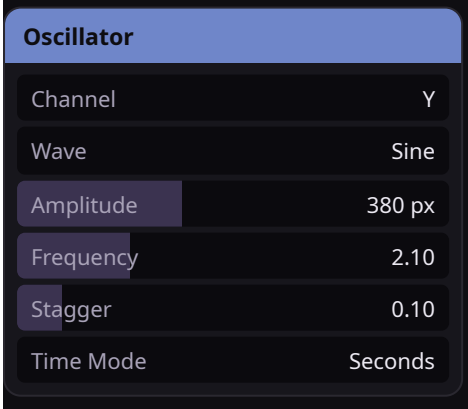
2. **Clique** (sem arrastar) na linha `Rows` do cartão verde **Grid**, digite `1` e aperte `Enter`. Faça o mesmo em `Columns` com `41`.
   → Sobra **uma fileira** de 41 pontos, ondulando.
   ⚠ Se clicar não abrir caixa nenhuma, você pegou no cabeçalho colorido — ele é para mover o cartão. Desça um pouco.

3. **Arraste `Gap X`** até a fileira ocupar a largura da tela.

---

3 · O Oscillator: a onda

Uma onda tem três perguntas, e o cartão tem uma linha para cada: **quanto** ela move (`Amplitude`), **quão rápido** (`Frequency`) e **quanto um vizinho espera pelo outro** (`Stagger`).



O controle que faz a onda aparecer no espaço

`Stagger` é o atraso de **fase** entre um objeto e o seguinte, contado em **voltas**. Em `0` todos sobem e descem juntos — a fileira inteira é um bloco. Em `1` cada um está uma volta inteira à frente do vizinho, o que dá **na mesma coisa**: o bloco volta.

O valor que desenha *uma* onda ao longo da fileira é **1 dividido pelo número de vãos**: numa fileira de 41 pontos, `1 / 40 = 0.025`. É esse número que produziu as cinco figuras da capa.

1. **Clique em `Stagger`** no cartão Oscillator, digite `0.025`, `Enter`.
   → A fileira deixa de subir em bloco e passa a desenhar **uma onda inteira no espaço**, que caminha para o lado.

2. **Arraste `Amplitude`** para a direita e para a esquerda.
   → A onda fica mais alta e mais baixa. O número está em **pixels**.

3. **Arraste `Frequency`.**
   → A onda caminha mais depressa. Em `0` ela congela — o desenho fica, o movimento some.

4. **Clique na palavra da linha `Wave`** — ela mostra uma palavra entre duas setinhas, e não um número.
   → Abre a **lista das formas**: `Sine`, `Tri`, `Square`, `Saw`, `Spike` e `Custom`. São as cinco figuras da capa. Escolha uma; as **setinhas** das pontas andam uma opção de cada vez, sem abrir a lista.
   ⚠ Se a fileira ficar quase toda reta com dois pontos no alto, você está no `Spike`: ele é um **pico curto** — fica em zero 92% do tempo, de propósito.

5. **Escolha `Custom`.**
   → Aparece um controle a mais, `Custom Wave`: ali a forma é **desenhada por você** em vez de escolhida numa lista.

> **Um controle que aparece depois.** Vários nós escondem linhas que só fazem sentido num modo — o `Custom Wave` só existe com `Wave = Custom`. Isso não é um bug: cada linha escondida do app tem um motivo declarado, e a tabela da seção 10 diz, para cada nó, **o que existe e o que acende**.

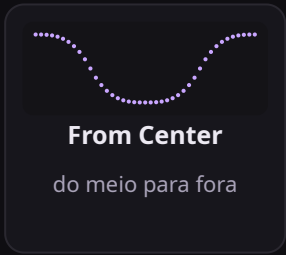
---

4 · O Stagger: a onda que corre pela fila

O `Stagger` do Oscillator atrasa a *onda*. O nó **Stagger** faz a mesma ideia virar uma ferramenta própria: ele dá a cada elemento um valor entre um mínimo e um máximo, seguindo a **ordem** que você escolher e a **curva** que você escolher.



Index
do primeiro ao último



From Center
do meio para fora



Random
cada um por si, sempre igual

1. **Clique com o botão direito** num espaço vazio do grafo e escolha **Stagger**.
   → Um cartão novo aparece, solto.

2. **Arraste do pino de saída** do Oscillator (a bolinha na borda direita) **até o corpo do Stagger**, e depois do Stagger até o **Output**.
   → A fileira agora passa pelos dois.
   ⚠ Se o fio não pegar, solte em cima do **corpo** do cartão de destino — ele encaixa sozinho na primeira entrada livre.

3. **No cartão Stagger, ponha `Max` em `150`** e olhe a fileira.
   → Ela sobe da esquerda para a direita: cada objeto recebe um pouco mais que o anterior.

4. **Clique na palavra da linha `Ease`** e percorra as opções da lista.
   → A subida deixa de ser reta: `Quad`, `Cubic`, `Back` (que passa do alvo e volta), `Bounce` (que quica).

5 **Clique na palavra da linha `Order`.**
→ A lista tem três opções: `Index` (a fila normal), `From Center` (o meio primeiro) e `Random`. As três figuras acima são exatamente essas.

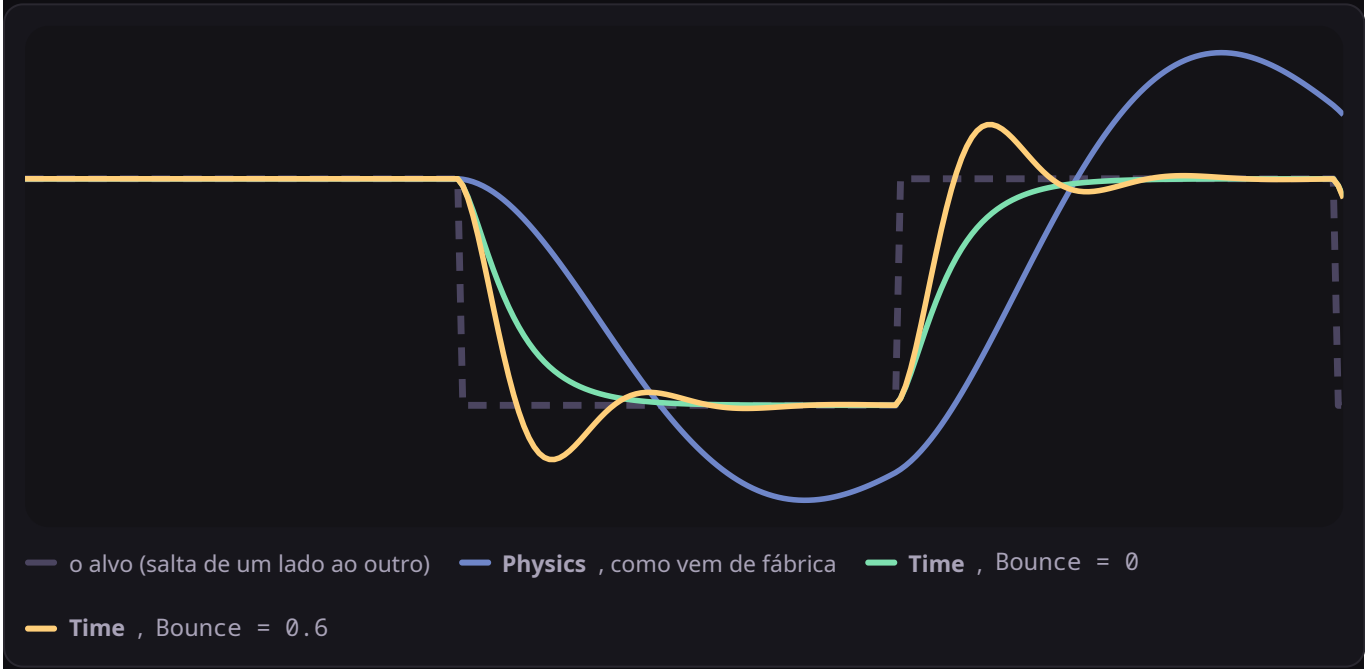
6 **Escolha `Random` e depois mexa no `Seed`.**
→ O `Seed` só aparece nesse modo — e trocar o número dá outro sorteio, sempre o **mesmo** para o mesmo número.

7 **Ligue o `Reverse`** (a linha que diz *On/Off*).
→ A ordem espelha. Com `From Center` ligado ao contrário você obtém o *das pontas para o meio* — por isso ele não é uma quarta opção da lista: são **três ordens vezes dois sentidos**, seis comportamentos com três entradas.

---

5 · O Spring: chegar com peso

Uma mola não vai direto ao lugar: ela *persegue*. O problema é que a física dela se descreve com dois números que ninguém consegue prever — `Tension` e `Friction`. Por isso o nó tem **dois modos**, e o segundo pergunta em português: **quanto tempo** ela demora e **quanto ela salta**.



1 **Acrescente um `Spring`** (botão direito no vazio) e ligue-o entre o Oscillator e o Output.
→ O cartão nasce com **dois pinos de entrada**, e o de baixo já vem ligado nele mesmo: é a memória dele, e você não precisa fazer nada com ela.

2 **Ponha o Oscillator em `Wave = Square` e `Frequency = 0.35`.**
→ O alvo passa a **saltar** de um lado para o outro, em vez de deslizar. É a linha tracejada da figura.

3 **Olhe a fileira.**
→ Com os valores de fábrica ela **passa do alvo e volta várias vezes**, demorando. É a curva azul.

4 **Clique na palavra da linha `Mode` e escolha `Time` na lista.**
→ Duas linhas novas aparecem: `Duration` e `Bounce`. `Tension` e `Friction` somem — elas não são lidas nesse modo.

5 **Ponha `Duration = 0.6` e `Bounce = 0`.**
→ A mola chega em seis décimos de segundo e **para** — não passa do alvo nenhuma vez. É a curva verde.

6 **Suba o `Bounce` para `0.6`.**
→ Agora ela passa e volta. Medido nesta figura: com `Bounce = 0` o pico é **exatamente** o alvo; com `0.6` ele é **48% acima**. A curva amarela.

7 **Experimente `Bounce` negativo.**
→ Ela fica preguiçosa: chega devagar, arrastando.

> **Não existe um controle de massa, e isso é de propósito.** Na conta de uma mola a massa não é um terceiro botão — ela se dissolve nos outros dois, e um botão a mais só mudaria os que já existem. Peso *por objeto* existe, e vem de outro lugar: de um nó que escreve peso em cada elemento.

---

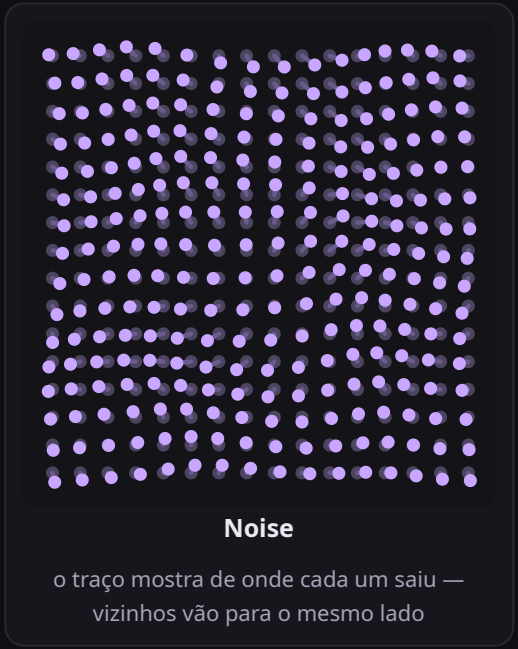
6 · Wiggle e Noise: tremer, e um campo

Os dois parecem a mesma coisa e não são. O **Wiggle** dá a cada objeto um tremor *próprio*: vizinhos não combinam nada. O **Noise** é um *campo* espalhado pelo mundo — vizinhos leem quase o mesmo lugar do campo, então **andam juntos**.



Wiggle

cada um treme por si



Noise

o traço mostra de onde cada um saiu — vizinhos vão para o mesmo lado

1 **Troque o Spring por um `Wiggle` e suba `Amplitude`.**
→ A fileira vira uma linha nervosa. `Frequency` muda o quão depressa treme; `Octaves` acrescenta tremores menores por cima do grande.

2. **Volte o Grid para `Rows = 16` e `Columns = 16`**, e troque o Wiggle por um `Noise`.
   → Uma grade de 256 pontos.

3. **No Noise, ponha `Channel = Position XY`** e suba `Amplitude` devagar.
   → A grade se **deforma como um pano**, em vez de chiar como estática.

4. **Baixe `Scale` até perto do mínimo.**
   → As manchas do campo ficam **maiores** — escala menor, feição maior. Um valor alto pica o campo em pedaços menores que o vão entre os objetos, e aí ele volta a parecer aleatório.
   ⚠ Se mesmo com `Scale` pequeno continuar parecendo estática, baixe `Octaves` para `1`: cada oitava a mais soma um campo com o **dobro** da frequência, e a terceira já tem quatro vezes a da primeira.

5. **Procure a seção `Space`** no cartão do Noise — ela nasce fechada, com uma setinha.
   → Abrindo, aparecem `Rotation` e `Uniform`: dá para **girar** o campo e para esticá-lo num eixo só (desligue o `Uniform` e um `Scale Y` aparece).

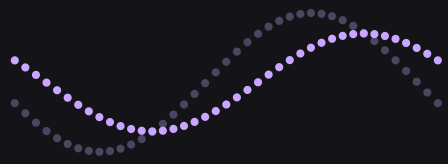
---

7 · Orbit e Delay: dar a volta, e chegar tarde



Orbit

o rastro de três segundos: cada objeto dá a sua volta



Delay

a onda que entra (escura) e a que sai (clara)

1. **Ponha um `Orbit`** depois do Grid, com o Grid em `3 × 3`.
   → Os nove pontos giram em volta do centro. `Speed` é em **graus por segundo** — o padrão, 72, dá uma volta a cada cinco segundos.

2. **Mexa em `Pivot X`.**
   → O centro da volta se desloca: quem estava no meio passa a orbitar também.

3. **Ligue `Carry Rotation`.**
   → Os objetos deixam de andar de lado e passam a **virar junto** com a volta — como um carrinho numa pista, em vez de uma cadeira de roda-gigante.

4. **Volte à fileira** (`Rows = 1`, `Columns = 41`, `Stagger = 0.025`) e ponha um `Delay` depois do Oscillator.
   → A onda continua, mas **mais baixa e atrasada**: é a figura acima, com a onda de entrada em cinza atrás.

5. **Suba `Rise`.**
   → O atraso aumenta e o movimento fica mais macio — o nó vai **pesando o passado** de cada objeto.
   → Logo abaixo está `Fall`: em `0` a descida usa o mesmo atraso do `Rise`; suba-o e a descida ganha um atraso só dela — sobe depressa e desce devagar, como uma luz que acende de uma vez e apaga com calma.

6. **Clique em `Mode`.**
   → Três: `Delay` (repete o passado exato), `Average` (a média de uma janela) e `Blend`, que é o padrão e o mais barato — ele só guarda o resultado anterior, em vez de guardar a fila inteira.

---

8 · O LFO: a mesma onda, como número

O **LFO** é o único dos oito que *não mexe em ninguém*. Ele produz só o número, e você decide quem lê. Para ele chegar a alguma coisa é preciso um segundo nó — o **Drive**, que pega um número e o aplica a um canal.

O QUE VOCÊ QUER	O QUE MONTAR	CUSTA
mexer num canal	`Oscillator` (um nó)	2 passes na placa
um número que **vários** nós leem	`LFO` → `Drive` (dois nós)	3 passes na placa

A onda é a mesma, e isso foi medido: nos dois caminhos, sobre 10 000 objetos e em seis instantes diferentes, **nenhum** objeto saiu num lugar diferente — nem por um bit. (A única exceção conhecida é escolher um período que o computador não consegue escrever exatamente, como um terço de segundo: aí 53 dos 10 000 diferem em **três centésimos de milésimo de pixel**.)

1. **Acrescente um `LFO` e um `Drive`.**

2. **Ligue o Grid na entrada do LFO** e também na primeira entrada do Drive; depois ligue a saída do LFO na **segunda** entrada do Drive.
   → O Drive tem duas entradas: a de cima são os objetos, a de baixo é o número.
   ⚠ Se soltar o fio no corpo do Drive ele entra na primeira entrada livre — confira que o fio do LFO ficou no pino **de baixo**.

3. **No Drive, escolha `Channel = Y` e `Mode = Add`.**
   → A fileira ondula exatamente como ondulava com o Oscillator.

4. **Agora ligue a saída do LFO num segundo lugar** — por exemplo noutro Drive com `Channel = Size`.
   → Os dois efeitos ficam em fase, presos ao **mesmo** número. É isto que o LFO compra e o Oscillator não.

9 · O que isto custa

Medido nesta máquina com **32 761 objetos** (a grade de 181 por 181, o máximo de um nó), com a cena calma. A coluna *por quadro* é o que o nó custa enquanto a cena roda; a coluna *ao mexer* é o que ele custa quando algo muda e ele precisa refazer a conta. Um quadro a 60 por segundo tem **16,67 ms**.

NÓ	NA PLACA DE VÍDEO?	AO MEXER	POR QUADRO
Oscillator	sim	0,05 ms	0,10 ms
Stagger	sim	0,24 ms	**0,00 ms**
Orbit	sim	0,28 ms	0,22 ms
Spring	sim	0,26 ms	0,35 ms
LFO + Drive	sim	0,26 ms	0,27 ms
Delay	**não**	0,44 ms	0,34 ms
Wiggle	sim	0,58 ms	0,48 ms
Noise	sim	**1,04 ms**	1,01 ms

> **Por que o Stagger custa zero por quadro.** O que ele produz *não muda com o tempo*: é um valor fixo por elemento. Depois do primeiro quadro o app percebe que a resposta é a mesma e nem refaz a conta. Já o Delay precisa refazer sempre, porque a resposta dele de hoje depende da de ontem — e é por isso que ele é o único dos oito que não roda na placa de vídeo.

10 · O que cada controle faz

Esta tabela é gerada do próprio app: se um nó ganhar um controle novo, ela ganha a linha sozinha, com os **mesmos números que o cartão mostra** — na sua unidade, não na do arquivo. A **faixa** é até onde o arrasto vai; onde diz *digitável até*, a caixa que abre no clique aceita mais do que o arrasto alcança. E onde diz *só noutro modo*, aquele controle existe mas só aparece depois que você troca o modo que a linha nomeia.

Oscillator

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Channel	X · Y · Rotation · Size	
Wave	Sine · Tri · Square · Saw · Spike · Custom	
Amplitude	0 a 1000	px
Offset	-1000 a 1000	px
Pulse Width	0.05 a 0.95	
Range	Amplitude · Min / Max	
Frequency	0 a 8	
Stagger	0 a 1 (digitável até 2)	
Phase	0 a 1	
Time Mode	Seconds · BPM	

Só noutro modo: **Custom Wave** aparece quando **Wave** é Custom · **BPM** aparece quando **Time Mode** é BPM · **Minimum** aparece quando **Range** é Min / Max · **Maximum** aparece quando **Range** é Min / Max.

LFO

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Wave	Sine · Tri · Square · Saw · Spike	
Period	0.05 a 8 (digitável até 1048575.938)	s
Amplitude	0 a 10 (digitável até 1048575.938)	
Offset	-10 a 10 (digitável até 1048575.938)	
Phase	0 a 1	
Phase Stagger	0 a 2	
Time Mode	Seconds · BPM	
Fade In	0 a 5	s

Só noutro modo: **BPM** aparece quando **Time Mode** é BPM.

Wiggle

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Channel	X · Y · Rotation · Size · Position XY	
Amplitude	0 a 1000	px
Frequency	0 a 8	
Seed	0 a 100	
Octaves	1 a 8	
Loop Length	0 a 30	s
Range	Amplitude · Min / Max	

Só noutro modo: **Minimum** aparece quando **Range** é Min / Max · **Maximum** aparece quando **Range** é Min / Max · **Amp Multiplier** aparece quando **Octaves** passa de 1.

Noise

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Channel	X · Y · Rotation · Size · Position XY	
Amplitude	0 a 10	
Type	fBm · Turbulence · Ridged	
Lacunarity	1 a 4	
Range	Amplitude · Min / Max	
Scale	0.02 a 2	
Octaves	1 a 8	
Roughness	0 a 1	
Seed	0 a 100	
Base	Gradient · Value · Cellular	
Seed Per Element	liga / desliga	

Speed	0 a 3	
Loop Length	0 a 30	s
Rotation	-360 a 360	deg
Uniform	liga / desliga	

Só noutro modo: **Scale Y** aparece quando **Uniform** é 0 · **Distance** aparece quando **Base** é Cellular · **Minimum** aparece quando **Range** é Min / Max · **Maximum** aparece quando **Range** é Min / Max.

Stagger

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Channel	X · Y · Rotation · Size	
Min	-1000 a 1000	px
Max	-1000 a 1000	px
Ease	Linear · Quad · Cubic · Quart · Quint · Circ · Back · Bounce · Custom · Sine · Expo · Elastic · Steps · Spring · Bezier	
Offset	0 a 1	
Reverse	liga / desliga	
Order	Index · From Center · Random · Grid · From Point	

Só noutro modo: **Custom Ease** aparece quando **Ease** é Custom · **Direction** aparece quando **Ease** é Quad ou Cubic ou Quart ou Quint ou Circ ou Back ou Bounce ou Sine ou Expo ou Elastic ou Steps · **Overshoot** aparece quando **Ease** é Back · **Period** aparece quando **Ease** é Elastic · **Steps** aparece quando **Ease** é Steps · **Damping** aparece quando **Ease** é Spring · **Handle 1 X** aparece quando **Ease** é Bezier · **Handle 1 Y** aparece quando **Ease** é Bezier · **Handle 2 X** aparece quando **Ease** é Bezier · **Handle 2 Y** aparece quando **Ease** é Bezier · **Columns** aparece quando **Order** é Grid · **From** aparece quando **Order** é Grid · **Cell** aparece quando **Order** é Grid e **From** é Cell · **Axis** aparece quando **Order** é Grid ou From Point · **Origin X** aparece quando **Order** é From Point · **Origin Y** aparece quando **Order** é From Point · **Reach** aparece quando **Order** é From Point · **Seed** aparece quando **Order** é Random.

Orbit

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Pivot X	-1000 a 1000	px
Pivot Y	-1000 a 1000	px
Angle	-360 a 360	deg
Speed	-720 a 720	
Carry Rotation	liga / desliga	

Spring

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Channel	X · Y · Rotation · Size · Position XY	
Tension	0.5 a 60 (digitável até 1600000)	
Friction	0.1 a 20	
Mode	Physics · Time	

Só noutro modo: **Duration** aparece quando **Mode** é Time · **Bounce** aparece quando **Mode** é Time.

Delay

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Channel	X · Y · Rotation · Size · Position · Colour	
Mode	Delay · Average · Blend	
Rise	0 a 32	
Fall	0 a 32	
Max Step	0 a 2	
Max Accel	0 a 1	

11 · Vá além

1. **Uma onda que nunca se repete.** Ponha um `Noise` depois de um `Oscillator`, os dois no canal `Y`, com o Noise em amplitude baixa. A onda ganha vida sem deixar de ser onda.
2. **Um enxame que respira.** Grid `20 × 20` → `Noise` em `Position XY` com `Scale` baixo → `Spring` em `Position XY`, modo `Time`, `Bounce = 0.4`. Os objetos perseguem o campo com peso, e o resultado não parece programado.
3. **Um efeito em cascata.** `Stagger` (ordem `From Center`, canal `Size`) na frente de um `Oscillator`: a pulsação sai do meio e se espalha.
4. **O mesmo pulso mandando em tudo.** Um `LFO` ligado a três `Drive` diferentes — `Y`, `Size` e `Rotation`. Três coisas, um relógio.

12 · Se algo não bater

O QUE VOCÊ VÊ	O QUE É
A fileira sobe e desce em bloco	`Stagger` em `0` (ou em 1, que dá no mesmo): todos na mesma fase
O Noise parece chuvisco de TV	a feição do campo está menor que o vão entre os objetos: baixe `Scale` e ponha `Octaves = 1`
O Spring não para nunca	modo `Physics` com os valores de fábrica é bem saltitante; troque para `Time` e use `Bounce = 0`
`Duration` e `Bounce` não existem no cartão	o `Mode` está em `Physics` — eles só aparecem em `Time`
O Delay não faz nada	`Rise` em `0` é o ponto neutro: o nó fica transparente de propósito
O `Seed` do Stagger sumiu	ele só existe com `Order = Random`
Uma linha com uma setinha	é uma **seção** dobrada: clique para abrir (o `Space` do Noise é uma)
Um controle que não arrasta	ele está sendo puxado por um fio — o número vem de fora
A cena engasga com muitos objetos	o `Delay` é o único dos oito que não roda na placa; com ele na cadeia, tudo volta para o processador

measure_the_animator_group e the_tee_against_the_fused_node.